APOSTILA DE SQL 1 — QUESTÕES 1 A 11

Nível: Básico | Ferramenta: VS Code | Tema: Loja de Produtos de Informática

ANTES DE COMEÇAR

- Selecione um banco já criado antes de começar, por exemplo: USE banco;
- Se já existir uma tabela produtos de tentativas anteriores, apague com: **DROP TABLE produtos**;
- Faça as questões em ordem. As próximas usam o que você criou nas anteriores.

QUESTÕES E GABARITO

Questão 1 - Criar a tabela

Crie a tabela "produtos" com as colunas:
• id: número inteiro, chave primária, automático, obrigatório
• nome: texto de até 100 caracteres
• marca: texto de até 50 caracteres
• categoria: texto de até 50 caracteres
• preço: decimal com 10 dígitos e 2 casas decimais
• estoque: número inteiro

> **DICA:** Utilize CREATE TABLE, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT e NOT NULL. 💡

Resposta & Gabarito:

```
CREATE TABLE produtos (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
    marca VARCHAR(50),
    categoria VARCHAR(50),
    preço DECIMAL(10, 2),
    estoque INT
);
```

Questão 2 - Inserir vários produtos

Insira na tabela "produtos" os 19 produtos abaixo.
Não informe o id, pois ele é automático.

> **DICA:** Utilize INSERT INTO com nome das colunas entre **()** e VALUES também **()**.
> É possível inserir várias linhas em um único comando, separando-as por vírgula. 💡

Nome	Marca	Categoria	Preço	Estoque
Notebook Dell Inspiron	Dell	Notebooks	3200.00	15
Notebook Lenovo IdeaPad	Lenovo	Notebooks	2800.00	10
Notebook Acer Aspire	Acer	Notebooks	2400.00	8
Mouse Sem Fio	Logitech	Acessorios	120.00	50
Teclado Mecanico	Logitech	Acessorios	350.00	30
Headset Gamer	Logitech	Acessorios	480.00	20
Monitor 24 Polegadas	Samsung	Monitores	900.00	12
Monitor 27 Polegadas	Samsung	Monitores	1500.00	7
Smartphone Galaxy	Samsung	Celulares	2100.00	25
Smartphone Moto G	Motorola	Celulares	1300.00	18
Notebook Samsung Book	Samsung	Notebooks	2650.50	6
Monitor 22	Dell	Monitores	750.90	14

Polegadas				
Webcam Full HD	Logitech	Acessorios	249.90	22
Smartphone iPhone 13	Apple	Celulares	4500.00	5
Monitor 29 Polegadas	LG	Monitores	1850.75	9
Teclado Sem Fio	Dell	Acessorios	199.99	35
Smartphone Redmi Note	Xiaomi	Celulares	1199.00	20
Notebook Asus Vivobook	Asus	Notebooks	3100.00	11
Mouse Gamer	Redragon	Acessorios	89.90	40

Resposta & Gabarito:

```
INSERT INTO produtos (nome, marca, categoria, preço, estoque)
VALUES
('Notebook Dell Inspiron', 'Dell', 'Notebooks', 3200.00, 15),
('Notebook Lenovo IdeaPad', 'Lenovo', 'Notebooks', 2800.00, 10),
('Notebook Acer Aspire', 'Acer', 'Notebooks', 2400.00, 8),
('Mouse Sem Fio', 'Logitech', 'Acessorios', 120.00, 50),
('Teclado Mecanico', 'Logitech', 'Acessorios', 350.00, 30),
('Headset Gamer', 'Logitech', 'Acessorios', 480.00, 20),
('Monitor 24 Polegadas', 'Samsung', 'Monitores', 900.00, 12),
('Monitor 27 Polegadas', 'Samsung', 'Monitores', 1500.00, 7),
('Smartphone Galaxy', 'Samsung', 'Celulares', 2100.00, 25),
('Smartphone Moto G', 'Motorola', 'Celulares', 1300.00, 18),
('Notebook Samsung Book', 'Samsung', 'Notebooks', 2650.50, 6),
('Monitor 22 Polegadas', 'Dell', 'Monitores', 750.90, 14),
('Webcam Full HD', 'Logitech', 'Acessorios', 249.90, 22),
('Smartphone iPhone 13', 'Apple', 'Celulares', 4500.00, 5),
('Monitor 29 Polegadas', 'LG', 'Monitores', 1850.75, 9),
('Teclado Sem Fio', 'Dell', 'Acessorios', 199.99, 35),
```

```
('Smartphone Redmi Note', 'Xiaomi', 'Celulares', 1199.00, 20),
('Notebook Asus Vivobook', 'Asus', 'Notebooks', 3100.00, 11),
('Mouse Gamer', 'Redragon', 'Acessorios', 89.90, 40);
```

Questão 3 - Inserir uma linha, sem nomear as colunas

Insira na tabela "produtos" apenas 1 linha, sem escrever o nome das colunas:
Como não há nomes de colunas, é preciso informar um valor para todas as colunas, na ordem em que foram criadas. No id, use NULL, e o MySQL gera o número sozinho.

Nome	Marca	Categoria	Preço	Estoque
Caixa de Som Bluetooth	JBL	Acessorios	299.00	16

> **DICA:** Utilize INSERT INTO e VALUES. A ordem é: id, nome, marca, categoria, preço, estoque. 💡

Resposta & Gabarito:

```
INSERT INTO produtos
VALUES (NULL, 'Caixa de Som Bluetooth', 'JBL', 'Acessorios', 299.00, 16);
```

> **OBSERVAÇÃO:** Observação: Se a tabela **ganhar** ou **perder colunas**, esse comando deixa de funcionar. Por isso, nomear as colunas é mais seguro.

Questão 4 - Consultar a tabela

Faça três consultas:
1. Mostre todas as colunas e todas as linhas da tabela "produtos".
2. Mostre somente as colunas nome, marca e preço.
3. Mostre as colunas nome, marca e preço, mas apenas as 5 primeiras linhas.

> **DICA:** Utilize SELECT, FROM e LIMIT. O símbolo * representa todas as colunas. 💡

Resposta & Gabarito:

```
-- Consulta 1
SELECT *
FROM produtos;

-- Consulta 2
SELECT nome, marca, preço
FROM produtos;

-- Consulta 3
SELECT nome, marca, preço
FROM produtos
LIMIT 5;
```

Questão 5 - Filtrar e ordenar

Mostre o nome, a marca e o preço dos produtos da marca Samsung, do mais caro para o mais barato.

> **DICA:** Utilize WHERE, ORDER BY e DESC. Texto vai entre aspas simples. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT nome, marca, preço
FROM produtos
WHERE marca = 'Samsung'
ORDER BY preço DESC;
```

Resultado esperado (4 linhas):

Nome	Marca	Preço
Notebook Samsung Book	Samsung	2650.50
Smartphone Galaxy	Samsung	2100.00
Monitor 27 Polegadas	Samsung	1500.00
Monitor 24 Polegadas	Samsung	900.00

Questão 6 - Alterar um valor

O preço do produto "Mouse Sem Fio" (id 4) mudou para 135.00. Atualize esse valor.

> **DICA:** Utilize UPDATE (tabela), SET (preço) e WHERE (id). Sem o WHERE, TODAS as linhas seriam alteradas. 💡

Resposta & Gabarito:

```
UPDATE produtos
SET preço = 135.00
WHERE id = 4;
```

Questão 7 - Excluir uma linha

Exclua da tabela o produto "Smartphone Moto G" (id 10).

> **DICA:** Utilize DELETE FROM e WHERE. Sem o WHERE, todas as linhas seriam apagadas. 💡

Resposta & Gabarito:

```
DELETE FROM produtos
WHERE id = 10;
```

Questão 8 - Adicionar uma coluna

Adicione na tabela "produtos" uma nova coluna chamada garantia_meses, do tipo número inteiro.

> **DICA:** Utilize ALTER TABLE e ADD COLUMN. 💡

Resposta & Gabarito:

```
ALTER TABLE produtos
ADD COLUMN garantia_meses INT;
```

Questão 9 - Mudar o nome de uma coluna

Mude o nome da coluna **garantia_meses** para **garantia**, mantendo o tipo número inteiro.

> **DICA:** Utilize ALTER TABLE e CHANGE COLUMN (nome antigo, nome novo e tipo). 💡

Resposta & Gabarito:

```
ALTER TABLE produtos
CHANGE COLUMN garantia_meses garantia INT;
```

Questão 10 - Mudar o tipo de uma coluna

Mude o tipo da coluna **nome** para texto de até 150 caracteres.

> **DICA:** Utilize ALTER TABLE e MODIFY COLUMN (nome da coluna e tipo novo). 💡

Resposta & Gabarito:

```
ALTER TABLE produtos
MODIFY COLUMN nome VARCHAR(150);
```

Questão 11 - Excluir uma coluna

Exclua a coluna garantia da tabela "produtos".

> **DICA:** Utilize ALTER TABLE e DROP COLUMN. 💡

Resposta & Gabarito:

```
ALTER TABLE produtos
DROP COLUMN garantia;
```